

Proyecto Integrador: Control Epidémico Mediante Vacunación por Pulsos y Análisis de Estabilidad Numérica

Asignatura: Análisis Numérico

Perfil Profesional: Licenciatura en Actuaría / Matemáticas Aplicadas

10 de septiembre de 2026

1. Contexto del Problema

En epidemiología matemática y salud pública, mantener una campaña de vacunación continua sobre el 95 % de una población suele ser irrealizable debido a restricciones logísticas, costos operativos y resistencia social. Una alternativa altamente eficiente es la **vacunación por pulsos**, en la cual se aplican campañas masivas e instantáneas cada intervalo de tiempo T , administrando vacunas a una fracción p de la población susceptible.

El objetivo de este proyecto es modelar un sistema epidemiológico SIR discontinuo, evaluar la estabilidad del punto de equilibrio sin enfermedad y determinar numéricamente el intervalo de tiempo máximo T^* entre aplicaciones que garantice la contención definitiva del virus sin colapsar la capacidad logística.

2. Objetivos

- **Objetivo General:** Programar e integrar un modelo epidemiológico no lineal con discontinuidades de pulso en Julia, evaluando numéricamente sus condiciones de estabilidad e integrando un esquema de búsqueda de raíces para calibrar la frecuencia óptima de vacunación.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Implementar solucionadores de EDOs (**Euler Explícito**, **RK2** y **RK4**) capaces de procesar discontinuidades instantáneas en la variable de estado.
 2. Aproximar mediante **cuadratura numérica (Trapezio/Simpson)** el promedio de la población susceptible en el periodo del pulso.
 3. Encontrar el periodo crítico T^* que satisface la condición límite de estabilidad aplicando el **método de Bisección**.

3. Modelo Matemático y Parámetros

El sistema se rige por las ecuaciones diferenciales ordinarias del modelo SIR con demografía (tasa de natalidad y mortalidad natural μ):

$$\frac{dS}{dt} = \mu K - \mu S - \beta SI \quad (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - (\mu + \alpha)I \quad (2)$$

En cada instante discreto de tiempo $t_n = nT$ ($n = 1, 2, \dots$) se aplica el pulso de vacunación, generando una discontinuidad de salto:

$$S(t_n^+) = (1 - p)S(t_n^-) \quad (3)$$

3.1. Condición de Estabilidad de la Solución Periódica

Para evitar que la población infectada $I(t)$ crezca y se descontrole, la masa promedio de susceptibles en un ciclo debe cumplir la desigualdad de estabilidad:

$$\bar{S} = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) dt < \frac{\mu + \alpha}{\beta} \quad (4)$$

4. Parámetros Base de Simulación

Para las simulaciones numéricas se utilizarán los parámetros estándar del sarampión reportados por Brauer et al.:

Cuadro 1: Parámetros base para el modelo epidemiológico SIR por pulsos.

Parámetro	Descripción	Valor Base
μ	Tasa de mortalidad y natalidad natural	0,02 anual
β	Tasa de contagio / contacto	1800
α	Tasa de recuperación / remoción	100
K	Capacidad de carga poblacional	1,0 (Normalizado)
p	Fracción de susceptibles vacunados por pulso	0,50 (50 %)

5. Fases del Proyecto y Requerimientos Técnico-Numéricos

1. **Integración de EDOs con Discontinuidades (Julia):** Programar los algoritmos **Euler Explícito**, **RK2 (Punto Medio)** y **RK4** desde cero (sin el uso de paquetes de EDOs como `DifferentialEquations.jl`). Implementar el bucle de integración por tramos en el intervalo $[0, T_{\text{total}}]$. En cada múltiplo del tiempo T , interrumpir la simulación, aplicar el salto $S(t_n^+) = (1 - p)S(t_n^-)$ y reiniciar la integración con las nuevas condiciones iniciales.
2. **Evaluación Numérica de la Condición de Estabilidad:** Desarrollar una rutina de integración numérica (**Regla del Trapecio** o **Regla de Simpson**) para calcular la integral continua $\int_0^T S(t) dt$ utilizando los puntos discretos aproximados por RK4. Evaluar si el valor promedio $\bar{S}(T)$ satisface la desigualdad de estabilidad.
3. **Calibración del Periodo Máximo T^* (Problema Inverso):** Definir la función implícita de residuo $f(T) = \bar{S}(T) - \frac{\mu + \alpha}{\beta}$. Implementar el **Método de Bisección** para resolver $f(T^*) = 0$ y encontrar el intervalo máximo seguro de tiempo T^* entre vacunas para distintos valores de cobertura $p \in [0, 10, 0, 90]$.

6. Entregables

- **Código Fuente (.jl):** Script estructurado y comentado en **Julia** que implemente el integrador con eventos discretos, la regla de cuadratura numérica y el algoritmo de bisección.
- **Reporte Técnico (PDF):** Documento escrito en $\text{\LaTeX}$ con la siguiente estructura:

- *Metodología Numérica:* Discretización de esquemas de integración y tratamiento computacional de los saltos discontinuos.
- *Análisis de Sensibilidad:* Tabla comparativa del tiempo de cómputo y error en la estimación de $\bar{S}$ según el paso h .
- *Resultados y Gráficas:* Curvas de la solución periódica $(S(t), I(t))$ mostrando el patrón en dientes de sierra y la gráfica del periodo crítico $T^*(p)$.
- *Conclusiones y Salud Pública:* Interpretación del equilibrio entre la cobertura por pulso p y la frecuencia T^* para optimizar campañas de vacunación.